Física Computacional (106018C)

Taller N.6 — Funciones, Variables Globales y Locales, y Módulos

Semana N.6 — Lenguaje: Fortran/Python

Jordy Castillo Jordán — 29/10/2026

1. Contexto físico. La fórmula semiempírica de masa de Bethe-Weizsäcker, basada en el modelo de la gota líquida, describe la energía de enlace nuclear mediante la atracción de corto alcance, los efectos de superficie, la repulsión electrostática entre protones y la asimetría neutrón-protón. Al ser la masa de un núcleo menor que la suma de las masas de sus nucleones, la energía de enlace halla la energía liberada en procesos de fisión y fusión. En este, se calcula la energía de enlace por nucleón de 8 núclidos y, para cada número másico $A = 4, \ldots, 260$, se determina el número de protones (Z) que maximiza el enlace. Esa curva no representa la estabilidad frente al decaimiento.

2. Método. Con Fortran se diseño un modelo que reúne las constantes, una función por término de la energía de enlace, una función para calcular (E_B) y otra para la masa nuclear M. Se definen términos que representan las contribuciones de volumen, superficie, Coulomb y asimetría, segun la expresión:

$$E_B(Z, A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2} \quad \text{[MeV]} \quad (\text{con } E_B < 0)$$

Para cada A, la subrutina `z_estable` recorre $Z = 1, \ldots, A$ y selecciona el que minimiza E_B. La búsqueda se repite para cada numero másico, guardando los resultados en `valle.dat` y devolviendo el número atómico óptimo y la energía correspondiente. Los exponentes fraccionarios se expresan como reales para evitar divisiones enteras en Fortran (`-1.0_dp/3.0_dp`). Por otra parte, Python lee `valle.dat`, grafica B/A frente a A, compara con datos experimentales AME2020 y determina el máximo global de energía de enlace por nucleón.

3. Resultado. Se compararon las predicciones del modelo (adoptando $c = 1$ y $B/A = -E_B$) frente a valores experimentales de referencia (AME2020) y del enunciado, para los mismos pares (Z, A):

Núclido (Z, A)	B/A Modelo [MeV]	B/A Referencia [MeV]	Dif. Absoluta [MeV]	Error Relativo (%)
^{244}Pu (94, 244)	7,53611738	7,53610000	0,00001738	0,0002 %
^{56}Fe (26, 56)	8,65832033	8,79030000	0,13197967	1,5014 %
^{62}Ni (28, 62)	8,69089084	8,79450000	0,10360916	1,1781 %
^{208}Pb (82, 208)	7,80056145	7,86750000	0,06693855	0,8508 %

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 casos pasaron la verificación. Fortran y Python coincidieron en el máximo global del modelo: $A = 65$, $Z = 29$ (siendo ^{65}Cu), con $E_B = -8{,}69506906$ MeV. Las diferencias reflejan la precisión esperable de una aproximación continua macroscópica.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Para escribir las 8 filas de `nucleos.dat`, se intentó usar arreglos para recorrerlos con un ciclo, pero no se tuvo un buen resultado. Se reemplazó por la subrutina `escribir_nucleo(z_val, a_val)`, que recibe (Z) y (A) con `intent(in)` y escribe una fila, los llama 8 veces y queda en un solo lugar. Ademas, en la gráfica, las etiquetas de algunos elementos se superponían, por lo que se aplicaron movieron con `y_offset`. Estas soluciones permitieron corregir los errores y mejorar la legibilidad.

5. Conclusión. El modelo usado predice que, para $A = 56$, el (^{56}Mn) ($Z = 25$) tiene mayor enlace por nucleón que el (^{56}Fe), con $Z = 26$. La diferencia de ΔE_{tot} es $-1{,}1877$ MeV, por lo que inicialmente el manganeso resulta más ligado. Sin embargo, al incluir la corrección de apareamiento, de $+1{,}6036$ MeV para el Mn y $-1{,}6036$ MeV para el Fe, esa diferencia pasa a $+2{,}0194$ MeV y el Fe queda más ligado, lo que muestra que el modelo ignora la paridad de protones y se puede invertir el orden del enlace. Como cada término es una función del módulo, una mejora sería añadir una función de apareamiento y repetir la búsqueda para ver si el (Z) de máximo enlace desplaza hacia núcleos par-par.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la correcta estructura de una subrutina o definir (`y_offset`), además de revisar errores de compilación que se tuvo en el proceso.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller06_JordyCastillo.ipynb`.

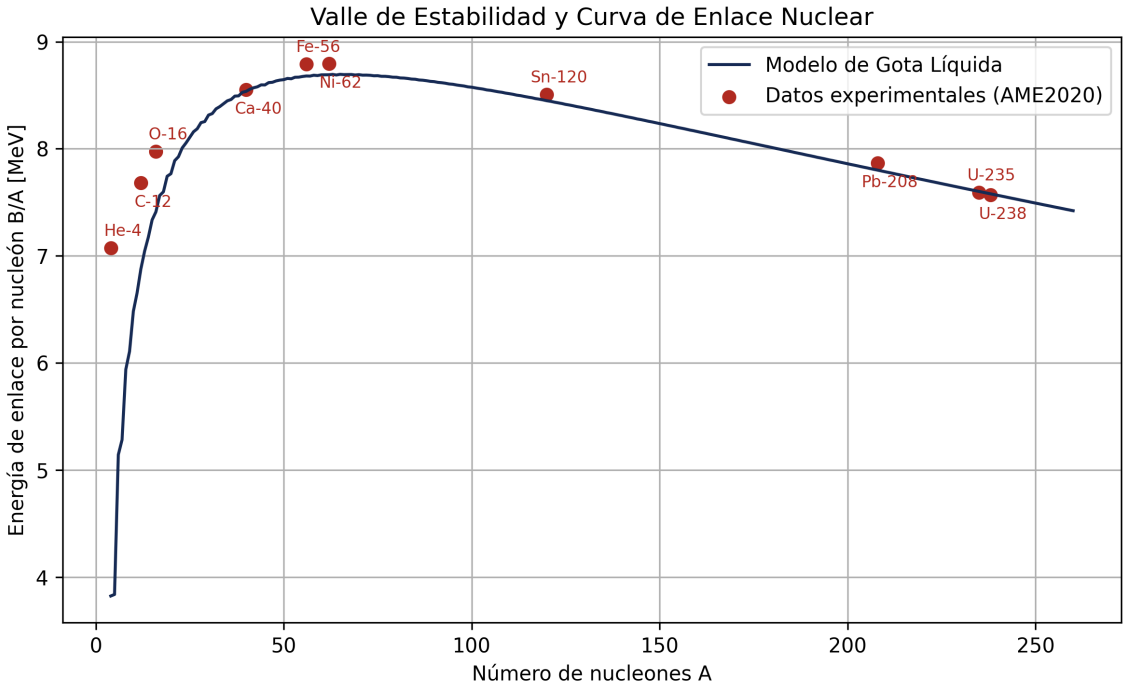


Figura 1: Energía de enlace por nucleón en función del Numero de Nucleones.